AI TEACHER 2026

Całki oznaczone w praktyce

Zastosowanie całek oznaczonych w zadaniach maturalnych

Poziom: MATURA | 08.03.2026

KLUCZOWE POJĘCIA

Całka oznaczona

Całka oznaczona to suma nieskończenie wielu nieskończenie małych elementów na określonym przedziale. Innymi słowy: określa powierzchnię pod wykresem funkcji między dwoma punktami.

Funkcja pierwotna

Funkcja, której pochodna daje zadaną funkcję. Innymi słowy: funkcja, której różniczkowanie prowadzi do funkcji podcałkowej.

Granice całkowania

Punkty, między którymi obliczamy całkę oznaczoną.

Na przykład dla $\int_0^1 x^2\,dx$, granice całkowania to 0 i 1.

Twierdzenie Newtona-Leibniza

Twierdzenie mówiące, że całka oznaczona funkcji $f(x)$ od a do b to różnica wartości funkcji pierwotnej $F(x)$ w punktach b i a. Innymi słowy: $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$.

01 Podstawy obliczania całek oznaczonych

Całki oznaczone pozwalają na obliczenie pola pod wykresem funkcji pomiędzy dwoma punktami W praktyce polega to na znalezieniu funkcji pierwotnej i obliczeniu jej wartości w granicach całkowania. Uwaga — często pojawia się pytanie o interpretację geometryczną wyniku całkowania.

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

Przykład:

Zadanie: Oblicz $\int_0^2 x^3 dx$

Krok 1: Znajdź funkcję pierwotną $F(x)$ dla $f(x) = x^3$. Funkcja pierwotna to $F(x) = \frac{x^4}{4}$.

Krok 2: Oblicz $F(x)$ w granicach 0 i 2. $F(2) = \frac{2^4}{4} = 4$ i $F(0) = \frac{0^4}{4} = 0$.

Krok 3: Oblicz różnicę $F(2) - F(0) = 4 - 0 = 4$.

Odpowiedz: 4

Komentarz: Ten przykład pokazuje, jak wykorzystać funkcję pierwotną do obliczenia całki oznaczonej.

** Całka oznaczona może być ujemna, jeśli pole znajduje się poniżej osi x.*

02 Całki z funkcji trygonometrycznych

Całki funkcji trygonometrycznych często pojawiają się w zadaniach maturalnych. Wymagają znajomości odpowiednich funkcji pierwotnych i mogą zawierać trygonometryczne tożsamości. Uwaga — uczniowie często zapominają o zmianie znaków przy całkowaniu sinusów i cosinusów.

$$\int \sin(x)dx = -\cos(x) + C$$

$$\int \cos(x)dx = \sin(x) + C$$

Przykład:

Zadanie: Oblicz $\int_0^{\pi} \sin(x)dx$

Krok 1: Znajdź funkcję pierwotną $F(x)$ dla $f(x) = \sin(x)$. Funkcja pierwotna to $F(x) = -\cos(x)$.

Krok 2: Oblicz $F(x)$ w granicach 0 i π. $F(\pi) = -\cos(\pi) = 1$ i $F(0) = -\cos(0) = -1$.

Krok 3: Oblicz różnicę $F(\pi) - F(0) = 1 - (-1) = 2$.

Odpowiedz: 2

Komentarz: Pamiętaj, że całkowanie sinusów i cosinusów zmienia znaki.

03 Całki oznaczone a pojęcie powierzchni

Całki oznaczone znajdują zastosowanie w geometrii do obliczania pól powierzchni. Na egzaminie może pojawić się pytanie o interpretację geometryczną wyniku całkowania, na przykład jako pola powierzchni między krzywą a osią x.

$\int_a^b |f(x)|dx$ oblicza pole powierzchni bez względu na położenie względem osi x.

Przyklad:

Zadanie: Oblicz pole powierzchni pod wykresem $f(x) = x^2 - 4x$ na przedziale [0, 4].

Krok 1: Znajdź miejsca zerowe funkcji: $x^2 - 4x = 0$ daje $x(x - 4) = 0$. Miejsca zerowe to $x = 0$ i $x = 4$.

Krok 2: Oblicz całki dla przedziałów [0, 4] z uwzględnieniem znaku.

Krok 3: Wykonaj całkowanie z wartością bezwzględną $\int_0^4 |x^2 - 4x|dx$.

Odpowiedz: Obliczając $\int_0^2 (4x - x^2)dx + \int_2^4 (x^2 - 4x)dx$, uzyskujemy 16/3.

Komentarz: Pamiętaj, że wartość bezwzględna zmienia wykres funkcji.

** Powierzchnia obliczona za pomocą całki oznaczonej może być interpretowana jako całkowita wartość netto, podczas gdy wartość bezwzględna daje wartość brutto.*

DLACZEGO MUSISZ TO UMIEĆ?

Całki oznaczone pojawiają się w około 15% zadań maturalnych, zwłaszcza w kontekście interpretacji geometrycznej. W inżynierii, całki są używane do obliczania momentów bezwładności i powierzchni, co jest kluczowe przy projektowaniu konstrukcji. W ekonomii, całki mogą modelować akumulację kosztów lub zysków w czasie.

BŁĄD KTÓRY ROBI 7/10 UCZNIÓW

✗ **Niepoprawne obliczenie funkcji pierwotnej: $\int x^2 dx = 2x$ — BLAD!**

Dlaczego: Uczniowie często mylą operację różniczkowania z całkowaniem i używają odwrotnych wzorów.

Trick: Podczas całkowania dodajemy 1 do wykładnika i dzielimy przez nowy wykładnik: $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$.

✗ **Zapominanie o granicach całkowania: $\int x^2 dx = \frac{x^3}{3}$ — BLAD!**

Dlaczego: Uczniowie zapominają, że całka oznaczona wymaga obliczenia różnicy funkcji pierwotnej w granicach całkowania.

Trick: Zawsze zapisuj granice całkowania i oblicz różnicę: $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$.

✗ **Pomijanie wartości bezwzględnej: $\int_0^4 (x^2 - 4x)dx$ bez uwzględnienia zmiany znaku — BLAD!**

Dlaczego: Uczniowie nie rozpoznają, że część funkcji może być poniżej osi x, co zmienia znak dla pola powierzchni.

Trick: Zawsze sprawdzaj, czy funkcja zmienia znak na danym przedziale i używaj wartości bezwzględnej, jeśli to konieczne.

TABELA PORÓWNAWCZA

Rodzaj całki	Funkcja	Wynik
Oznaczona	∫(0,2) x dx	2
Nieoznaczona	∫ x dx	x2/2 + C
Trygonometryczna	∫(0,π/2) cos(x) dx	1
Z wartością bezwzględną	∫(0,3) |x-1| dx	2.5

OŚ CZASU

17 wiek
Odkrycie całek przez Newtona i Leibniza

19 wiek
Rozwój teorii całek przez Cauchy'ego

20 wiek
Zastosowanie całek w mechanice kwantowej

Współcześnie
Całki stosowane w sztucznej inteligencji

SCHEMAT MYŚLOWY

Całki

- **Rodzaje całek**
  - Całki oznaczone
  - Całki nieoznaczone
- **Zastosowania**
  - Geometria (pole pod wykresem)
  - Fizyka (praca, energia)
- **Metody obliczeń**
  - Podstawowe wzory
  - Zmiana zmiennych

Pytanie 1: [E] Oblicz $\int_0^3 2x dx$.

A) 6

B) 9

C) 12

D) 18

Wyjaśnienie: Krok 1: Znajdź funkcję pierwotną $F(x)$: $F(x) = x^2$. Krok 2: Oblicz $F(x)$ w granicach 0 i 3. $F(3) = 9$, $F(0) = 0$. Odpowiedz: B bo $9 - 0 = 9$. Jesli wybrales A — blad polega na zlym obliczeniu funkcji pierwotnej. Jesli wybrales C — mylisz z $\int_0^3 x^2 dx$.

Pytanie 2: [E] Oblicz $\int_0^{\pi/2} \cos(x) dx$.

A) 0

B) 0.5

C) 1

D) \pi

Wyjaśnienie: Krok 1: Funkcja pierwotna to $\sin(x)$. Krok 2: Oblicz $\sin(x)$ w granicach 0 i $\pi/2$. $\sin(\pi/2) = 1$, $\sin(0) = 0$. Odpowiedz: C bo $1 - 0 = 1$. Jesli wybrales A — blad polega na zlym zrozumieniu granic. Jesli wybrales B — mylisz z $\int_0^{\pi/2} \sin(x) dx$.

Pytanie 3: [E] Jaka jest wartość $\int_0^1 |2x - 1| dx$?

A) 0.5

B) 1

C) 1.5

D) 2

Wyjaśnienie: Krok 1: Znajdź miejsce zerowe $2x - 1 = 0$, czyli $x = 0.5$. Krok 2: Oblicz całki z 0 do 0.5 i 0.5 do 1. Krok 3: $\int_0^{0.5}(1-2x)dx + \int_{0.5}^{1}(2x-1)dx = 0.25 + 0.25 = 0.5$. Odpowiedz: A. Jesli wybrales B — pominales podzial przedzialu.

Pytanie 4: [P] Co oblicza całka oznaczona $\int_a^b f(x)dx$?

A) Obwód

B) Pole powierzchni

C) Objętość

D) Długość

Wyjaśnienie: Krok 1: Całka oznaczona oblicza pole pod wykresem funkcji w danym przedziale. Odpowiedz: B. Jesli wybrales A — mylisz z innym zastosowaniem. Jesli wybrales C — mylisz z całkami potrójnymi.

PODSUMOWANIE

Po tej lekcji potrafisz obliczać całki oznaczone, znasz funkcje pierwotne podstawowych funkcji, a także umiesz stosować twierdzenie Newtona-Leibniza.

Zastosujesz te umiejętności w zadaniach geometrycznych, fizycznych i ekonomicznych, gdzie konieczne jest obliczenie pola, pracy czy akumulacji wartości.

DO ZAPAMIĘTANIA

(1) [P] $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$, np. $\int_0^1 2xdx = 1$

(2) [E] Całka oznaczona może być ujemna, np. $\int_{-1}^0 -xdx = -0.5$

(3) [E] Błąd: $\int x^2 dx = x^3$, Poprawnie: $\int x^2 dx = \frac{x^3}{3}$

(4) [A] Całki używane są w mechanice kwantowej do obliczania stanów energetycznych.

(5) [P] Przy całkowaniu x^n, dodaj 1 do wykładnika: $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$